

Especificación de Requisitos del Software

Sistema Domótico: SmartHome Hub

Desarrollo de Software

27 de mayo de 2026

1 Introducción

Este documento detalla la especificación de requisitos para el desarrollo del proyecto **SmartHome Hub**, un sistema domótico integral. El software se diseña bajo un enfoque arquitectónico cliente-servidor, empleando *Ruby on Rails* para el backend (API RESTful) y *Flutter/Dart* para la aplicación móvil. El objetivo principal es consolidar la aplicación de patrones de diseño orientados a objetos para resolver la integración y el comportamiento dinámico de dispositivos inteligentes de múltiples fabricantes.

2 Requisitos del Software

A continuación, se desglosan los requisitos funcionales y no funcionales que rigen el comportamiento, las restricciones y las cualidades operativas del sistema propuesto.

2.1 Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales definen las funciones específicas, servicios y comportamientos esenciales que el sistema debe ofrecer al usuario final.

RF1 Gestión de Dispositivos (CRUD): El sistema debe permitir al usuario realizar el ciclo completo de gestión sobre los dispositivos inteligentes de la vivienda. Esto incluye dar de alta nuevos dispositivos, listar los existentes reflejando su estado en tiempo real, actualizar su configuración (como el nombre o parámetros operativos) y eliminarlos del sistema de forma definitiva.

RF2 Homogeneización de Fabricantes (Adapter): El software debe ser capaz de interactuar con componentes y dispositivos de múltiples marcas (por ejemplo, iluminación *Philips*, termostatos *Nest* o enchufes *Xiaomi*). Las APIs nativas de estos fabricantes deben ser abstraídas bajo una interfaz de control única y polimórfica para el cliente.

RF3 Control de Climatización por Modos (Strategy): El usuario podrá alterar la lógica de climatización del hogar seleccionando diferentes modos de operación (por ejemplo, *Modo Eco*, *Modo Confort* o *Modo Vacaciones*). Cada modo encapsulará una estrategia algorítmica interna diferente que determinará el encendido o apagado de los sistemas de aire acondicionado en función de las lecturas de temperatura.

2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales delimitan las propiedades emergentes, restricciones tecnológicas y criterios de calidad arquitectónica que condicionan la implementación del sistema.

RNF1 Arquitectura Cliente-Servidor Desacoplada: Toda la lógica de negocio, persistencia de datos en base de datos y la orquestación de los patrones residirán en el backend de *Ruby on Rails*. El servidor expone estos servicios mediante una interfaz API RESTful estándar para ser consumida de forma externa por la aplicación móvil de *Flutter*.

RNF2 Extensibilidad del Sistema (Principio Abierto/Cerrado): La arquitectura de software debe garantizar que la adición de futuros fabricantes (nuevos adaptadores) o nuevas estrategias de consumo (nuevas políticas de temperatura) se realice mediante extensión, impidiendo la modificación de las interfaces base existentes.

RNF3 Comprobabilidad del Software (Testabilidad): Toda la lógica de negocio asociada a la combinación de patrones de diseño, así como las respuestas HTTP de las operaciones CRUD de los controladores, deberán contar con un respaldo exhaustivo de pruebas unitarias y de integración automatizadas.

3 Resumen de Trazabilidad

La siguiente tabla muestra la correspondencia entre los objetivos de diseño del software y los requisitos identificados en esta fase.

Tabla 1: Matriz de trazabilidad de patrones y requisitos.

Patrón de Diseño	Tipo de Patrón	Requisito Funcional Asociado
Adapter	Estructural	RF1, RF2
Strategy	Comportamiento	RF3